

PHY-6 配套练习册（16 题）

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析（变式题，不照抄原题） · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频，优先做完并吃透；其余题为巩固。

一、概念填空（5）

★ 1. 机械波产生的两条件：有_____和连续的_____；波传播的是_____，不是介质本身。

▶ 查看答案

★ 2. 波速 u 、波长 λ 、频率 ν 的关系 $u = ______$ ；角波数 $k = ______$ 。

▶ 查看答案

★ 3. 波函数 $y = A\cos(\omega t - kx + \phi_0)$ 沿_____方向传播；沿 $-x$ 传播时括号里 kx 前写_____号。

▶ 查看答案

★ 4. 波中质元在平衡位置动能_____、势能_____；这和孤立振动_____（一样/相反）。

▶ 查看答案

★ 5. 相干三条件：频率_____、振动方向_____、相位差_____。

▶ 查看答案

二、判断改错（4）

6. 判断：波向前传播时，介质质点也随波一起迁移。（ ）

▶ 查看答案

7. 判断：波速等于质点最大振动速度 $A\omega$ 。()

▶ [查看解答](#)

8. 判断：两列波相干叠加，振幅一定变大。()

▶ [查看解答](#)

9. 判断：波源远离观察者时，观察者听到的频率比波源频率高。()

▶ [查看解答](#)

三、计算 (4)

10. 已知 $v=50\text{ Hz}$, $u=200\text{ m/s}$ 。求波长 λ 和周期 T 。

▶ [查看解答](#)

11. 波函数 $y=0.05\cos(10\pi t+2\pi x+\pi/3)$ (SI)。判断传播方向，求 λ 、 v 、 u 。

▶ [查看解答](#)

12. 两相干波在 P 点相位差 $\Delta\phi=\pi$ 。若 $A_1=3$ 、 $A_2=2$ ，P 点振幅多少？是加强还是减弱点？

▶ [查看解答](#)

13. 警车 $v_s=500\text{ Hz}$ ，声速 $u=340\text{ m/s}$ ， $v_s=20\text{ m/s}$ 驶向静止观察者。观察者听到频率？

▶ [查看解答](#)

四、应用 (3)

14. 波长 4 m 的波沿 $+x$ 传，求相距 1 m 的两点相位差，并指出哪点领先。

▶ [查看解答](#)

15. 波形图上一质点在平衡位置且向上运动。用微平移法判断波是向左还是向右传。

► [查看解答](#)

16. 多普勒公式中"上加下减，上观察者下波源"具体指什么？

► [查看解答](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义 PHY6-讲义.html